

I. Intégrale d'une fonction continue:

1. Introduction :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , F et G 2 primitives de f sur I , a et b deux éléments de I . On sait qu'il existe un nombre réel c tel que $\forall x \in I, G(x) = F(x) + c$

$$\begin{cases} G(a) = F(a) + c \\ G(b) = F(b) + c \end{cases}$$

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$$

Le nombre réel $F(b) - F(a)$ est donc indépendant de la primitive f choisie

2. Définition :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle intégrale de a à b de f le nombre réel $F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur I on note :

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$$

- $\int_a^b f(x) dx$ se lit "intégrale ou somme de a à b de $f(x) dx$ ".
- $[F(x)]_a^b$ se lit " $F(x)$ pris entre a et b ".
- a et b sont les bornes de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$
- Dans l'écriture $\int_a^b f(x) dx$ On peut remplacer x par toute autre lettre (sauf a et b) on écrit $\int_a^b f(t) dt$ ou $\int_a^b f(s) ds$; x est appelé variable muette.

Exemple 1

$$f(x) = x^2, \quad F(x) = \frac{1}{3}x^3$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} [2^3 - 1^3] \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] \\ &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_1^2 f(x) dx = \frac{7}{3}}$$

Exemple 2

$$f(x) = \cos x, \quad F(x) = \sin x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(0)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} - 0$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \, dx = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Propriété 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux éléments de I . On a

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0 \quad ; \quad \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

En effet :

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) = 0$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = [P(x)]_a^b = F(b) - F(a) = - (P(b) - P(a)) = - \int_b^a f(x) \, dx$$

3. Intégrale et Primitive :

Soit f une fonction continue sur I (intervalle), $a \in I$, F primitive de f sur I , telle que $F'(x) = f(x)$, et $F(a) = 0$. $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$

En effet:

$$\int_a^x f(t) \, dt = F(x) - F(a) = F(x) - 0$$

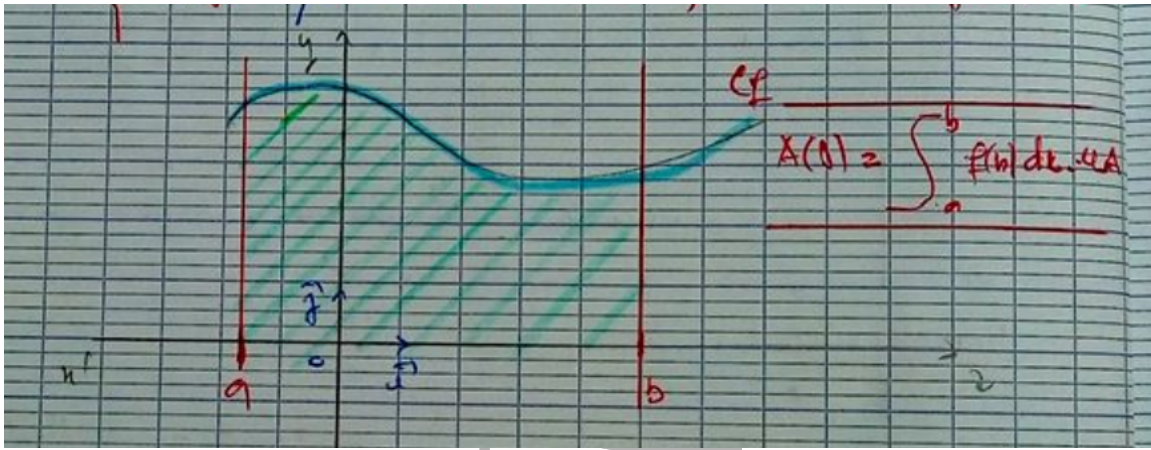
4. Interprétation graphique de l'intégrale :

Soit f une fonction continue et **positive** sur un intervalle I , (Cf) sa courbe représentative, a et $b \in I$ avec $a < b$.

$\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire (en unité d'aire) du domaine D délimité par la courbe (Cf) , l'axe des abscisses (OI) et les droites d'équation $x = a$, $x = b$.

Ce domaine est aussi l'ensemble des points $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tel que : $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$

Ainsi, en notant $A(D)$, aire du domaine et u.a. unité d'aire, on a: $A(D) = \int_a^b f(x) \, dx \text{ u.a.}$

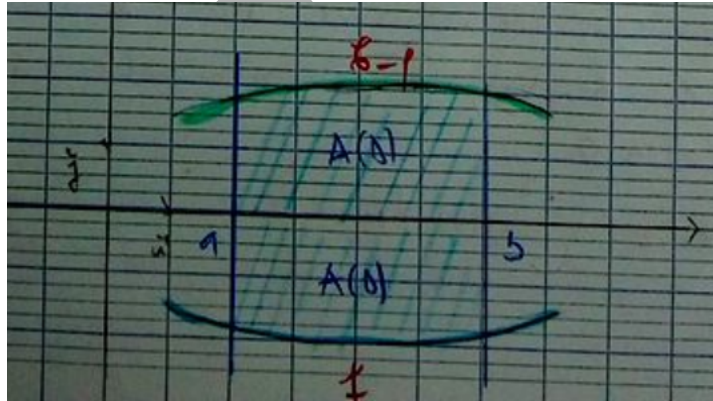


Remarque

Si f une fonction continue et **négative** sur $[a, b]$. La symétrie orthogonale d'axe (OI) transforme la courbe C_f en celle de C'_{-f} de f .

Le domaine D est transformé en un domaine D' de même aire

$$\text{on a : } A(D) = A(D') = \int_a^b -f(x) dx \cdot u.a$$



Exemple 3

L'unité graphique est $2cm$ sur chaque axes.

Calculer l'aire, en cm^2 de l'ensemble D des points $M(x,y)$ tels que :

$$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 \leq y \leq \cos x$$

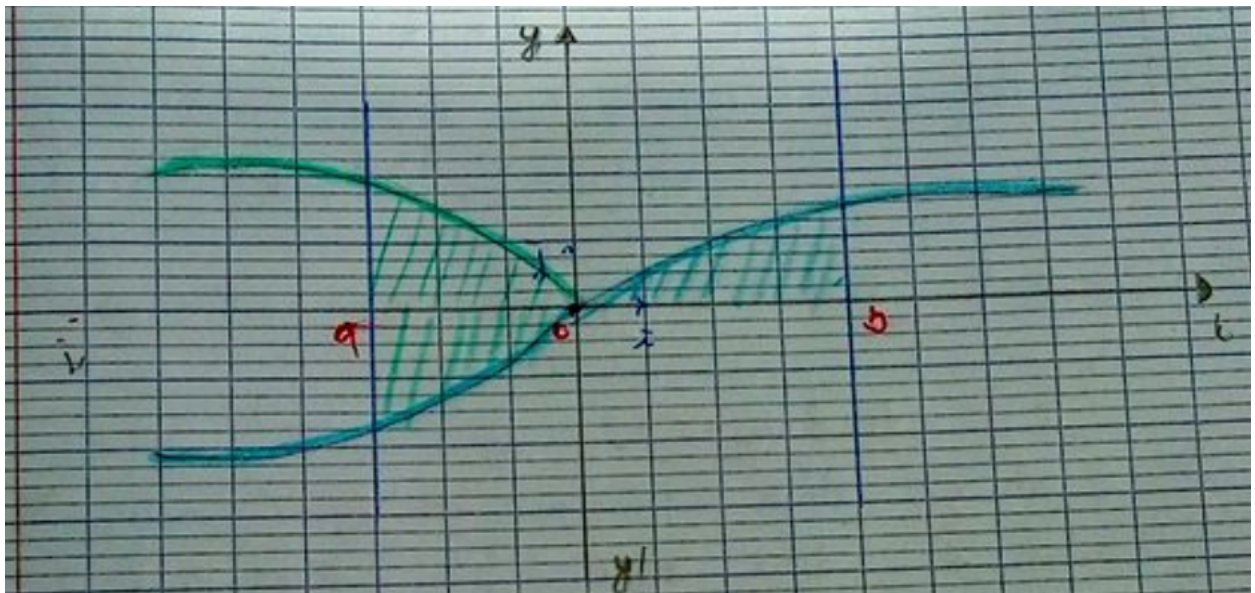
Solution 3

La fonction cosinus est continue et positif sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\text{On a : } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \cdot u.a \text{ avec } u.a = 2cm \times 2cm = 4cm^2$$

Exemple 4

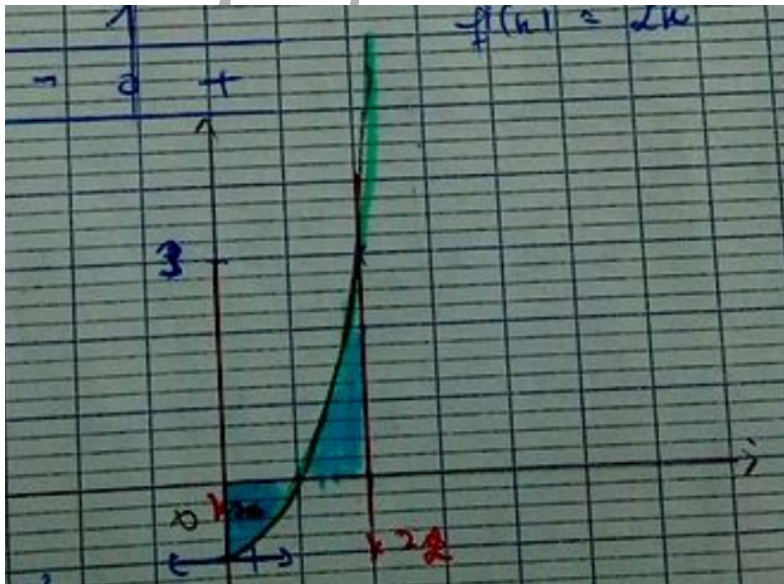
La courbe ci-dessous est la représentation graphique de la fonction $f(x) = x^2 - 1$. Calculer l'aire du domaine colorié.



Exemple 3

$$f(x) = x^2 - 1$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$		$+$	0	$-$



$$\begin{aligned}
 A(D) &= \left(\int_0^1 -f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \right) u.A \\
 &= \left(\int_0^1 -(x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \right) u.A \\
 &= \dots \\
 &= 2cm^2
 \end{aligned}$$

$$A(D) = 2cm^2$$

5. Propriété algébrique de l'intégrale

a. Relation de Chasles

Si f continue sur un intervalle I , a , b et c trois élément de K .

On a :

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Preuve

Interprétation graphique de la relation de Chasles Voir Ciam pas 298 section 1.2

Exemples

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t)| dt &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin(t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) dt \\ &= -[\cos(t)]_{-\frac{\pi}{2}}^0 + [\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t)| dt &= 2\end{aligned}$$

b. Linéarité de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur I .

α, β deux réels, $a, b \in I$.

On a :

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Exemples

Calculer les intégrales suivantes

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(t) dt$$

Solution

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(t) dt &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 + \cos(2t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dt + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2t) dt\end{aligned}$$

6. Signe de l'intégrale:

i) Soit f une fonction continue sur I , a et $b \in I$ ($a < b$)

- si $f > 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- si $f < 0$ sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq 0$

ii) Soit f et g deux fonctions continues sur I , a et $b \in I$ ($a < b$)

- Si $f \leq g$, $\forall x \in [a, b]$ alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

Exemples

Remarque :

Soit f une fonction continue sur I , a et $b \in I$, tel que $a \leq b$.

On a: $-|f| \leq f \leq |f|$ sur $[a; b]$; on en déduit que : $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

7. Inégalité de la moyenne :

i) Soit f une fonction continue sur I (intervalle) a et $b \in I$

Si m et M sont deux nombres réels tels que $x \in [a, b]$ $m \leq f(x) \leq M$,

$$\text{alors } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

ii) Soit f une fonction continue sur un intervalle I tel que $a \leq b \in I$.

Si M deux réels tels que $|f(x)| \leq M$, $\forall x \in [a, b]$

On en déduit :

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)$$

8. Valeur moyenne d'une fonction :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$, on appelle valeur moyenne de f sur $[a, b]$ le nombre réel u défini par :

$$u = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

II. Techniques de calcul intégral

1. Primitives usuelles :

Le tableau suivant reprend quelques résultats concernant les primitives, vus dans les chapitres précédents. Dans ce tableau, u désigne une fonction dérivable sur un intervalle K , v une fonction dérivable sur un intervalle contenant $u(K)$ et α un nombre réel différent de -1 .

Fonction	$\frac{u'}{u}$	$u'e^u$	$u'u^\alpha$	$u' \cdot v' \circ u$
Primitive	$\ln u $	e^u	$\frac{1}{\alpha+1} u^{\alpha+1}$	$v \circ u$
Commentaires	$u \neq 0$ sur K	-	$u > 0$ sur K	-

Exemples

- $\int_0^1 (t^3 + 2t + 1) dt = \left[\frac{t^4}{4} + t^2 + t \right]_0^1 = \frac{9}{4}$
- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \left(2t + \frac{\pi}{2} \right) dt = \left[-\frac{1}{2} \cos \left(2t + \frac{\pi}{2} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}$
- $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2t}{t^2 - 1} dt = \left[\ln |t^2 - 1| \right]_0^{\frac{1}{2}} = \ln \frac{3}{4}$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t e^{\sin t} dt = \left[e^{\sin t} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = e - 1$

2. Intégration par parties :

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle K telles que les dérivées u' et v' sont continues sur K , a et b deux éléments de K .

On a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

Exemples

- Calculer : $\int_1^2 \ln t dt$.

Posons : $u(t) = \ln t$ et $v'(t) = 1$.

On a : $u'(t) = \frac{1}{t}$; choisissons : $v(t) = t$.

u' et v' sont continues sur $[1; 2]$.

Donc :

$$\begin{aligned}\int_1^2 \ln t dt &= [t \ln t]_1^2 - \int_1^2 dt \\ &= [t \ln t]_1^2 - [t]_1^2 \\ &= [2 \ln 2 - 2] - [1 \ln 1 - 1] = 2 \ln 2 - 1\end{aligned}$$

- Calculer : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt$.

Posons : $u(t) = t$ et $v'(t) = \cos t$.

On a : $u'(t) = 1$; choisissons : $v(t) = \sin t$.

u' et v' sont continues sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Donc :

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt &= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt \\ &= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - [-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \left[\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} - 0 \right] - \left[-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right] \\ &= \left[\frac{\pi}{2} \times 1 \right] - [-0 + 1] = \frac{\pi}{2} - 1\end{aligned}$$

3. Intégration de fonctions paires, impaires, périodiques :

Propriété 1 :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I symétrique par rapport à 0.

$\forall \alpha \in I$, on a :

- Si f est paire, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 2 \int_0^{\alpha} f(x) dx$
- Si f est impaire, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx = 0$

Exemples

CIAM

Propriété 2 :

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique, de période p .

Pour tous nombres réel a et b , on a:

- Si f est paire, $\int_{a+p}^{b+p} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$
- Si f est impaire, $\int_a^{a+p} f(x)dx = \int_0^p f(x)dx = 0$

Exemples

CIAM

III. Application du calcul intégral

Propriété :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ leurs représentations graphiques respectives a et b deux éléments de I ($a < b$) Lorsque $f \leq g$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine D délimité par $(\mathcal{C}_f)$, $(\mathcal{C}_g)$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est: $\mathcal{A}(D) = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx$

Voir dessin

Exemples

CIAM